*Enunciado y otras en foto de movil

b) Calcula $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si: } x < 0 \\ 0{,}0001 & \text{si: } 0 \leq x < 1 \\ 0{,}0037 & \text{si: } 1 \leq x < 2 \\ 0{,}0053 & \text{si: } 2 \leq x < 3 \\ 0{,}3939 & \text{si: } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si: } x \geq 4 \end{cases}$$

(3.3) Distribución geométrica tipo I

Dada una sucesión de experimentos de Bernoulli independientes y con probabilidad de éxito p, definimos $X \equiv$ "número de intentos (pruebas) hasta conseguir el primer éxito". Se denota $X \sim G_{n}(p)$

Propiedades

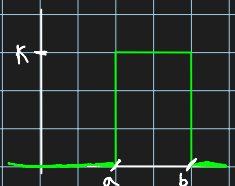
5. Principales distribuciones de vv. aa. continuas

5.1. Distribución uniforme

Es una función de densidad de probabilidad con valor constante en un intervalo (a,b)

- Soporte $S_X=(a,b)$
- Función de densidad

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a} & x\in(a,b)\\ 0 & \text{en el resto}\end{cases}$$



$$\int_a^b f(x)\,dx=1=\int_a^b K\,dx=K[x]_a^b$$

- Media $\mu_X=\frac{a+b}{2}$
- Varianza $\sigma^2=\frac{(b-a)^2}{12}$

Se denota $X\sim U(a,b)$

Ejemplo La frecuencia de paso de los trenes es de 15 min. Calcula prob. de esperar entre 3 y 7 min

$X=$ tiempo de espera

$$P(3<x<7)=\int_3^7\frac{1}{15}dx=\frac{1}{15}x\Big]_3^7=\frac{4}{15}$$

5.2. Distribución normal

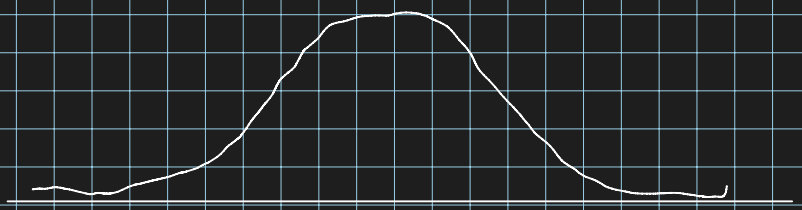
Mazo usado, 2 parámetros, Se denota $X\sim N(\mu,\sigma)$

μ, valor medio

σ, desviación típica

Soporte: $S_X=(-\infty,\infty)=\mathbb{R}$

Función de densidad: $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$



Media: $\mu_X=\mu$

Varianza: $\sigma_X^2=\sigma^2$

- Otras propiedades
  - Simetría respecto a μ
  - Máximo se alcanza en μ
  - $\mu\pm\sigma$ son puntos de inflexión

- Tipificación de variables normales

→ $F(x)$ no tiene integral → integración numérica

MIMI EN FOTO

Ejercicio 2.4 $D \equiv$ "Día despejado" // $T_D \sim N(\mu=46, \sigma=4)$

$T \equiv$ "Temperatura"

$N \equiv$ "Día nublado" // $T_N \sim N(\mu=28, \sigma=3)$

$P(D) = \frac{2}{3}$ a) $P(30 < T < 35)$

$P(N) = \frac{1}{3}$ Usamos TPT (Teor. Prob. Tot.)

$P(30<T<35) = P(N)\,P(30<T<35|N) + P(D)\,P(30<T<35|D) = \frac{1}{3}\cdot P(30<T_N<35) + \frac{2}{3}\cdot P(30<T_D<35) =$

$P(30<T_N<35)$